# 2021 年《高等微积分 2》期末考试参考答案

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1, 5 题每小问 5 分, 第 6 题 7 + 8 分, 第 4 题 10 分, 其余每题各 15 分. 即使有某些小问无法完成, 也可以使用其结论解决后面的问题.

1 (1) 设 $L$ 是 $\mathbf{R}^3$ 中的光滑的定向曲线, 起点为 $\mathbf{p}$, 终点为 $\mathbf{q}$. 证明: 对于 $C^1$ 光滑函数 $\varphi : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, 有 $\int_L \nabla\varphi \cdot d\mathbf{r} = \varphi(\mathbf{q}) - \varphi(\mathbf{p})$.

(2) 给定 $\mathbf{R}^3$ 上的光滑矢量场 $\mathbf{F}(x, y, z) = (2x \sin y, x^2 \cos y + 3y^2 e^{\cos z}, -y^3 e^{\cos z} \sin z)$. 求 $\mathbf{R}^3$ 上的光滑标量场 $\varphi$, 使得 $\nabla\varphi = \mathbf{F}$.

(3) 设 $\mathbf{B}(x, y, z) = (\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}})$ 是 $U = \mathbf{R}^3 \backslash \{\mathbf{0}\}$ 上的光滑矢量场. 判断是否存在 $U$ 上的光滑矢量场 $\mathbf{A}$, 使得 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$, 请证明你的断言.

解. (1) 取 $L$ 的与定向相容的参数化 $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)), a \le t \le b$, $\gamma(a) = \mathbf{p}$, $\gamma(b) = \mathbf{q}$, 则有

$$
\begin{aligned}
&\int_L \nabla\varphi \cdot d\mathbf{r} \\
=&\int_a^b \big(\varphi_x(x(t), y(t), z(t))x'(t) + \varphi_y(x(t), y(t), z(t))y'(t) + \varphi_z(x(t), y(t), z(t))z'(t)\big)\, dt \\
=&\int_a^b \frac{d}{dt}\varphi(x(t), y(t), z(t))dt \\
=&\varphi(x(t), y(t), z(t))\Big|_a^b \quad \text{(Newton-Leibniz 公式)} \\
=&\varphi(\mathbf{q}) - \varphi(\mathbf{p}).
\end{aligned}
$$

(2) 直接计算 $\mathbf{F}$ 的旋度

$$
\nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 2x \sin y & x^2 \cos y + 3y^2 e^{\cos z} & -y^3 e^{\cos z} \sin z \end{pmatrix} = (0, 0, 0),
$$

可知 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 上的无旋场, 因而是有势场. $\mathbf{F}$ 的势能函数 $\varphi$ 可通过曲线积分给出: 令 $\varphi(0,0,0)=0$, 对每点 $(x,y,z)$ 任取从 $(0,0,0)$ 到 $(x,y,z)$ 的定向道路 $L$, 定义

$$\begin{aligned}
\varphi(x,y,z) &= \int_L \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} \\
&= \int_L 2x\sin y dx + (x^2\cos y + 3y^2 e^{\cos z})dy + (-y^3 e^{\cos z}\sin z)dz \\
&= \int_0^x 2x\sin 0 dx + \int_0^y (x^2\cos y + 3y^2 e^{\cos 0})dy + \int_0^z (-y^3 e^{\cos z}\sin z)dz \\
&= x^2\sin y + y^3 + (y^3 e^{\cos z})\big|_0^z \\
&= x^2\sin y + y^3 + (y^3 e^{\cos z} - y^3 e^{\cos 0}) \\
&= x^2\sin y + y^3 e^{\cos z}.
\end{aligned}$$

(3) 不存在. 用反证法, 假设存在 $U$ 上的光滑矢量场 $\mathbf{A}$, 使得 $\nabla\times\mathbf{A}=\mathbf{B}$. 考虑单位球面 $S=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2=1\}$, 赋予指向球外的定向, 利用 Stokes 公式可得

$$\oint_{\partial S}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla\times\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

由于 $S$ 无边界, 上式表明 $\iint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}=0$. 但直接计算可得

$$\iint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}dS = \iint_S (x,y,z)\cdot(x,y,z)dS = \iint_S dS = \mathrm{Area}(S) = 4\pi,$$

矛盾! □

2 设 $\Omega=\{(x,y,z)\in\mathbf{R}^3|(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2\le 1\}$. 计算如下三重积分的值

$$\iiint_\Omega (x^2+2y^2+3z^2)dxdydz.$$

解. 令 $x-2=u, y-3=v, z-4=w$, 利用换元公式可得

$$
\begin{aligned}
&\iiint_{\Omega}(x^2+2y^2+3z^2)dxdydz\\
=&\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}\left((u+2)^2+2(v+3)^2+3(w+4)^2\right)dudvdw\\
=&\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}\left(u^2+2v^2+3w^2+70+4u+12v+24w\right)dudvdw\\
=&\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}\left(u^2+2v^2+3w^2+70\right)dudvdw \quad (\text{奇函数在对称区域上积分为零})\\
=&\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}\left(6\cdot\frac{u^2+v^2+w^2}{3}+70\right)dudvdw \quad (\text{对称性})\\
=&70\cdot\frac{4}{3}\pi+2\iiint_{0\le r\le 1,0\le\theta\le\pi,0\le\phi\le 2\pi} r^2\cdot r^2\sin\theta dr d\theta d\phi\\
=&\frac{280}{3}\pi+2\cdot\frac{1}{5}\cdot 2\cdot 2\pi\\
=&\frac{1424\pi}{15}.
\end{aligned}
$$

□

3 给定正数 $\alpha,\beta$, 满足 $\alpha+\beta=1$. 设 $2n$ 个正数 $x_1,\dots,x_n;y_1,\dots,y_n$ 满足约束条件

$$x_1+\cdots+x_n=1,\quad y_1+\cdots+y_n=1.$$

利用 Lagrange 乘子法, 求出函数 $f(x_1,\dots,x_n;y_1,\dots,y_n)=x_1^{\alpha}y_1^{\beta}+\cdots+x_n^{\alpha}y_n^{\beta}$ 的最大值.

解. 所求函数的最大值为 1. 令

$$S=\{(x_1,\dots,x_n;y_1,\dots,y_n)\in\mathbf{R}^{2n}|x_1+\cdots+x_n=1,y_1+\cdots+y_n=1,x_i\ge 0,y_i\ge 0\},$$

它是 $\mathbf{R}^{2n}$ 的有界闭集, 由最值定理可知连续函数 $f$ 在 $S$ 上有最大值. 设 $\mathbf{q}=(x_1,\dots,x_n;y_1,\dots,y_n)$ 是 $f$ 在 $S$ 上的一个最大值点, 分两种情形讨论.

(1) 如果 $\mathbf{q}$ 是 $S$ 的边界点, 则存在 $x_i$ 或 $y_i$ 等于零. 不妨设 $x_n=0$, 则 $x_1+\cdots+x_{n-1}=1$, $y_1+\cdots+y_{n-1}=T\le 1$, 有

$$f(\mathbf{q})=\sum_{i=1}^{n-1}x_i^{\alpha}y_i^{\beta}=T^{\beta}\sum_{i=1}^{n-1}x_i^{\alpha}(\frac{y_i}{T})^{\beta}\le\sum_{i=1}^{n-1}x_i^{\alpha}(\frac{y_i}{T})^{\beta}.$$

利用对 $n$ 的归纳假设, 上式右边项 $\sum_{i=1}^{n-1} x_i^{\alpha}(\frac{y_i}{T})^{\beta}$ 的值不超过 1, 因而有 $f(\mathbf{q}) \leq 1$. 注意到当每个 $x_i = y_i = \frac{1}{n}$ 时, $f$ 的值等于 1, 所以不妨假设前述取出的最大值点 $\mathbf{q}$ 不在 $S$ 的边界上.

(2) 如果 $\mathbf{q}$ 是 $S$ 的内点, 利用 Lagrange 乘子法可知存在 $\lambda, \mu$ 使得 $(x_1, \ldots, x_n; y_1, \ldots, y_n, \lambda, \mu)$ 是辅助函数

$$L = f - \lambda(x_1 + \cdots + x_n - 1) - \mu(y_1 + \cdots + y_n - 1)$$

的临界点, 即满足 $L$ 的临界点方程:

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial L}{\partial x_i} = \alpha x_i^{\alpha-1} y_i^{\beta} - \lambda, \\ 0 = \frac{\partial L}{\partial y_i} = \beta x_i^{\alpha} y_i^{\beta-1} - \mu, \end{cases}$$

可得

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{\alpha x_i^{\alpha-1} y_i^{\beta}}{\beta x_i^{\alpha} y_i^{\beta-1}} = \frac{\alpha y_i}{\beta x_i}, \quad \forall i$$

这表明 $\frac{x_1}{y_1} = \cdots = \frac{x_n}{y_n}$. 结合条件 $x_1 + \cdots + x_n = 1, y_1 + \cdots + y_n = 1$, 可得 $x_1 = y_1, \cdots, x_n = y_n$, 此时

$$f(\mathbf{q}) = \sum_{i=1}^{n} x_i^{\alpha} y_i^{\beta} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{\alpha+\beta} = \sum_{i=1}^{n} x_i = 1.$$

结合以上讨论, 就证明了 $f$ 的最大值为 1. □

4 在区间 $[0, 1]$ 上求解微分方程初值问题:

$$\begin{cases} y'' - y = 4e^{-x}, \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

*解.* 先解齐次方程 $y'' - y = 0$, 其特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$, 有两个特征根 $\lambda = \pm 1$, 得到齐次 ODE 两个线性无关解 $\phi_1(x) = e^{-x}, \phi_2(x) = e^{x}$.

再用常数变易法求非齐次方程 $y'' - y = f(x)$ 的一个特解 $y(x) = C_1(x)\phi_1(x) + C_2(x)\phi_2(x)$, 这里 $f(x) = 4e^{-x}$. 为保证 $y(x)$ 是特解, 只需

$$\begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 \\ \phi_1' & \phi_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f \end{pmatrix},$$

解得

$$C_1(x) = \int \frac{-\phi_2 f}{\phi_1\phi_2' - \phi_1'\phi_2}dx,$$
$$C_2(x) = \int \frac{\phi_1 f}{\phi_1\phi_2' - \phi_1'\phi_2}dx,$$

具体算出

$$C_1(x) = \frac{1}{2}\int -e^x \cdot 4e^{-x}dx = -2x + C_1,$$
$$C_2(x) = \frac{1}{2}\int e^{-x} \cdot 4e^{-x}dx = -e^{-2x} + C_2,$$

结合起来的到非齐次方程 $y'' - y = 4e^{-x}$ 的所有解为

$$y(x) = (-2x + C_1)e^{-x} + (-e^{-2x} + C_2)e^x = C_1e^{-x} + C_2e^x - (2x+1)e^{-x}.$$

结合初值条件 $y(0) = y'(0) = 0$, 解得 $C_1 = 0, C_2 = 1$, 即所求初值问题的解为

$$y(x) = e^x - (2x+1)e^{-x}.$$

□

5 (1) 求微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的所有解.

(2) 设 $f : [0, +\infty) \to \mathbf{R}$ 连续, $\varphi : [0, +\infty) \to \mathbf{R}$ 可微, 且满足对 $x \geq 0$ 有 $\varphi'(x) + f(x)\varphi(x) \leq 0$. 证明: 对 $x \geq 0$ 有

$$\varphi(x) \leq \varphi(0)e^{-\int_0^x f(t)dt}.$$

(3) 设恒正的函数 $y = y(x)$ 是常微分方程 $y' = -y + g(x, y)$ 的解, 其中光滑函数 $g$ 满足对任何 $(x, y) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 有 $|g(x, y)| \leq h(x)|y|$, 且 $\int_0^\infty h(x)dx < +\infty$. 证明: 当 $x \to +\infty$ 时, $y(x)$ 趋近于零.

证明: (1) 设 $y(x) = C(x)e^{-\int_0^x P(t)dt}$, 则有 $C'(x)e^{-\int_0^x P(t)dt} = Q(x)$, 即 $C'(x) = e^{\int_0^x P(t)dt}Q(x)$, 解得

$$C(x) = C(0) + \int_0^x e^{\int_0^x P(t)dt}Q(x)dx.$$

这样就得到原 ODE 的所有解为

$$y = e^{-\int_0^x P(t)dt}\left(C(0) + \int_0^x e^{\int_0^x P(t)dt}Q(x)dx\right).$$

(2) 记 $\varphi'(x) + f(x)\varphi(x) = Q(x)$, 则对 $x \geq 0$ 有 $Q(x) \leq 0$. 由前一小问的结论, 结合 $Q$ 在 $[0, +\infty)$ 上非正, 即得到

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= e^{-\int_0^x f(t)dt}\left(C(0) + \int_0^x e^{\int_0^x f(t)dt}Q(x)dx\right)\\ &\leq e^{-\int_0^x f(t)dt}C(0)\\ &= \varphi(0)e^{-\int_0^x f(t)dt}.\end{aligned}$$

方法二: 设 $\varphi(x) = C(x)e^{-\int_0^x f(t)dt}$, 代入到条件中可得对 $x \geq 0$ 有

$$0 \geq \varphi'(x) + f(x)\varphi(x) = C'(x)e^{-\int_0^x f(t)dt},$$

即 $C'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上处处非正, 由此可得对 $x \geq 0$ 有 $C(x) \leq C(0)$. 注意到 $\varphi(0) = C(0)$, 有

$$\varphi(x) = C(x)e^{-\int_0^x f(t)dt} \leq C(0)e^{-\int_0^x f(t)dt} = \varphi(0)\exp(-\int_0^x f(t)dt), \quad \forall x \geq 0.$$

(3) 由条件可得

$$y' = -y + g(x, y) \leq -y + h(x)|y| = -y + h(x)y,$$

即有

$$y' + (1 - h(x))y \leq 0, \quad \forall x.$$

利用第 (2) 小问的结论, 对 $x > 0$ 有

$$y(x) \leq y(0)e^{\int_0^x (h(t)-1)dt} = y(0)e^{-x}e^{\int_0^x h(t)dt}.$$

由条件 $\int_0^{+\infty} h(t)dt < +\infty$, 存在正数 $M$ 使得对任何 $x > 0$ 都有 $\int_0^x h(t)dt < M$, 所以

$$0 < y(x) \leq y(0)e^{-x}e^{M}, \quad \forall x > 0.$$

利用夹逼定理即得到 $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x) = 0$.

□

6 (1) 设 $\Omega$ 是 $\mathbf{R}^3$ 中的带边三维区域, 其边界 $\partial\Omega$ 光滑且赋予指向 $\Omega$ 外的定向. 证明: 对于 $\Omega$ 上的光滑函数 $f, g$, 有

$$\iiint_\Omega (g\Delta f - f\Delta g)dxdydz = \iint_{\partial\Omega} (g\nabla f - f\nabla g)\cdot d\mathbf{S},$$

其中 $\Delta$ 是 Laplace 算子, 定义为

$$\Delta f(x,y,z) = \frac{\partial^2 f(x,y,z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x,y,z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f(x,y,z)}{\partial z^2}.$$

(2) 设 $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$ 是光滑函数, 且存在正数 $R$ 使得当 $x^2+y^2+z^2 > \frac{R^2}{4}$ 时总有 $f(x,y,z) = 0$. 对正数 $\epsilon$, 令

$$\Omega_\epsilon = \{(x,y,z) | \epsilon^2 \le x^2+y^2+z^2 \le R^2\}.$$

计算如下极限的值

$$\lim_{\epsilon\to 0+} \iiint_{\Omega_\epsilon} \Delta f(x,y,z) \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dxdydz.$$

解. (1) 由 Gauss 公式, 有

$$\begin{aligned}
\iint_{\partial\Omega} g\nabla f\cdot d\mathbf{S} &= \iint_{\partial\Omega} gf_x dydz + gf_y dzdx + gf_z dxdy \\
&= \iiint_\Omega \left(\partial_x(gf_x) + \partial_y(gf_y) + \partial_z(gf_z)\right) dxdydz \\
&= \iiint_\Omega \left(g_x f_x + g_y f_y + g_z f_z + g(f_{xx}+f_{yy}+f_{zz})\right) dxdydz \\
&= \iiint_\Omega \left(\nabla g\cdot\nabla f + g\Delta f\right) dxdydz.
\end{aligned}$$

对称的, 有

$$\iint_{\partial\Omega} f\nabla g\cdot d\mathbf{S} = \iiint_\Omega \left(\nabla f\cdot\nabla g + f\Delta g\right) dxdydz.$$

两式相减即得

$$\iint_{\partial\Omega} g\nabla f\cdot d\mathbf{S} - \iint_{\partial\Omega} f\nabla g\cdot d\mathbf{S} = \iiint_\Omega (g\Delta f - f\Delta g)dxdydz.$$

(2) 令 $g = \frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, 则在 $\mathbf{R}^3\backslash\{\mathbf{0}\}$ 上有

$$\Delta g = \partial_x(-\frac{x}{r^3}) + \partial_y(-\frac{y}{r^3}) + \partial_z(-\frac{z}{r^3}) = -\frac{(r^3 - x3r^2\frac{x}{r}) + \text{etc.}}{r^6} = 0.$$

在 $\Omega_\epsilon$ 上对 $f, g$ 用第 (1) 小问的结论, 可得

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega_\epsilon} g\Delta f dxdydz &= \iiint_{\Omega_\epsilon} (g\Delta f - f\Delta g)dxdydz \\ &= \iint_{\partial\Omega_\epsilon} (g\nabla f - f\nabla g)\cdot d\mathbf{S}.\end{aligned}$$

记 $S(r) = \{(x^2+y^2+z^2 = r^2)\}$, 取指向实心球外面的定向, $\Omega_\epsilon$ 的边界分成两部分 $\partial\Omega_\epsilon = S(R) \cup -S(\epsilon)$. 条件表明 $f$ 与 $\nabla f$ 在 $S(R)$ 上恒等于零, 因而有

$$I_\epsilon = \iiint_{\Omega_\epsilon} g\Delta f dxdydz = -\iint_{S(\epsilon)} (g\nabla f - f\nabla g)\cdot d\mathbf{S}.$$

分别计算上式右边两项的极限,

$$\begin{aligned}&\lim_{\epsilon\to 0+} \iint_{S(\epsilon)} g\nabla f\cdot d\mathbf{S} \\ =&\lim_{\epsilon\to 0+} \iint_{S(\epsilon)} \frac{f_x dydz + f_y dzdx + f_z dxdy}{\epsilon} \\ =&\lim_{\epsilon\to 0+} \frac{1}{\epsilon}\iiint_{B(\epsilon)} (f_{xx}+f_{yy}+f_{zz})dxdydz \quad \text{(Gauss 公式)} \\ =&\lim_{\epsilon\to 0+} \frac{1}{\epsilon}\cdot\frac{4\pi}{3}\epsilon^3\Delta f(x,y,z) \quad \text{(积分中值定理, 存在}(x,y,z)\in B(\epsilon)\text{)} \\ =&0.\end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned}&\lim_{\epsilon\to 0+} \iint_{S(\epsilon)} f\nabla g\cdot d\mathbf{S} \\ =&-\lim_{\epsilon\to 0+} \iint_{S(\epsilon)} \frac{xf dydz + yf dzdx + zf dxdy}{r^3} \\ =&-\lim_{\epsilon\to 0+} \frac{1}{\epsilon^3}\iiint_{B(\epsilon)} \left(\partial_x(xf)+\partial_y(yf)+\partial_z(zf)\right)dxdydz \quad \text{(Gauss 公式)} \\ =&-\lim_{\epsilon\to 0+} \frac{1}{\epsilon^3}\iiint_{B(\epsilon)} (3f + xf_x + yf_y + zf_z)dxdydz \\ =&-\lim_{\epsilon\to 0+} \frac{1}{\epsilon^3}\cdot\frac{4\pi}{3}\epsilon^3\cdot(3f+xf_x+yf_y+zf_z)(0,0,0) \\ =&-4\pi f(0,0,0).\end{aligned}$$

结合这两部分, 可得

$$\lim_{\epsilon\to 0+} I_\epsilon = -4\pi f(0,0,0).$$

□

7 设 $S=\{(x,y,g(x,y))|(x,y)\in\mathbf{R}^2\}$ 是光滑函数 $g:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}$ 的图像, 满足 $g(0,0)=\frac{\partial g(0,0)}{\partial x}=\frac{\partial g(0,0)}{\partial y}=0$.

对非零实数 $\lambda$, 定义曲面 $S(\lambda)=\{\frac{1}{\lambda}(x,y,z)\big|(x,y,z)\in S\}$. 设 $f:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}$ 是连续函数, 且存在正数 $R$ 使得当 $x^2+y^2+z^2>R^2$ 时总有 $f(x,y,z)=0$. 证明:

$$\lim_{\lambda\to0}\left(\iint_{S(\lambda)}f(x,y,z)dS\right)=\iint_{\mathbf{R}^2}f(x,y,0)dxdy.$$

证明: 曲面 $S(\lambda)$ 有参数化 $x=u,y=v,z=\frac{g(\lambda u,\lambda v)}{\lambda}$, $(u,v)\in\mathbf{R}^2$, 由此可得

$$\begin{aligned}
&\iint_{S(\lambda)}f(x,y,z)dS\\
=&\iint_{\mathbf{R}^2}f(u,v,\frac{g(\lambda u,\lambda v)}{\lambda})\big|\mathbf{X}_u\times\mathbf{X}_v\big|dudv\\
=&\iint_{\mathbf{R}^2}f(u,v,\frac{g(\lambda u,\lambda v)}{\lambda})\big|(1,0,g_x(\lambda u,\lambda v))\times(0,1,g_y(\lambda u,\lambda v))\big|dudv\\
=&\iint_{\mathbf{R}^2}f(u,v,\frac{g(\lambda u,\lambda v)}{\lambda})\sqrt{g_x^2(\lambda u,\lambda v)+g_y^2(\lambda u,\lambda v)+1}dudv\\
=&\iint_{u^2+v^2\le R^2}f(u,v,\frac{g(\lambda u,\lambda v)}{\lambda})\sqrt{g_x^2(\lambda u,\lambda v)+g_y^2(\lambda u,\lambda v)+1}dudv.
\end{aligned}$$

将上式看成含参积分

$$I(\lambda)=\iint_{u^2+v^2\le R^2}F(u,v,\lambda)dudv,$$

其中

$$F(u,v,\lambda)=\begin{cases}f(u,v,\frac{g(\lambda u,\lambda v)}{\lambda})\sqrt{g_x^2(\lambda u,\lambda v)+g_y^2(\lambda u,\lambda v)+1}, & \text{如果}\lambda\neq0\\ \lim_{\lambda\to0}F(u,v,\lambda)=f(u,v,0), & \text{如果}\lambda=0\end{cases}$$

上述极限的计算过程用到了条件 $g(0,0)=g_x(0,0)=g_y(0,0)=0$ 以及微分中值定理:

$$\lim_{\lambda\to0}\frac{g(\lambda u,\lambda v)-g(0,0)}{\lambda}=\lim_{\lambda\to0}\left(ug_x+vg_y\right)|_{\theta(\lambda u,\lambda v)}=0.$$

利用含参积分 $I(\lambda)$ 的连续性可得

$$\lim_{\lambda\to 0} I(\lambda) = \iint_{u^2+v^2\le R^2} F(u,v,0)dudv = \iint_{u^2+v^2\le R^2} f(u,v,0)dudv = \iint_{\mathbf{R}^2} f(x,y,0)dxdy,$$

这就完成了证明. □